

Modelowanie nagrzewania silnika elektrycznego z wykorzystaniem równań różniczkowych

Omeliukh Vitalii (181517) Dmytro Pavlyk (181518)

Kierunek: Inżynieria i Analiza Danych

19 stycznia 2026



WYDZIAŁ
**MATEMATYKI
I FIZYKI STOSOWANEJ**
POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

Plan prezentacji

- 1 Cel projektu i motywacja
- 2 Opis zjawiska nagrzewania silnika
- 3 Model matematyczny (bilans cieplny)
- 4 Równanie różniczkowe układu
- 5 Rozwiązanie analityczne
- 6 Implementacja w programie Maxima
- 7 Wyniki symulacji – wykresy
- 8 Podsumowanie i wnioski

Cel projektu

Modelowanie termiczne silnika elektrycznego za pomocą równania różniczkowego

Cele analityczne

- Wyprowadzenie równania z bilansu energii
- Rozwiązanie analityczne
- Interpretacja fizyczna

Cele symulacyjne

- Implementacja w Maxima
- Generacja wykresów
- Analiza parametrów

Parametry modelu

P – moc strat [W]

R_{th} – rezystancja termiczna [K/W]

C_{th} – pojemność cieplna [J/K]

T_a – temperatura otoczenia [°C]

Badany parametr

P – **moc strat cieplnych silnika [W]**
(związana z jego obciążeniem)

Model matematyczny – założenia

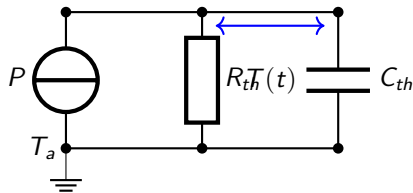
Założenia uproszczające

- Jednorodna temperatura silnika $T(t)$
- Stała moc strat cieplnych P
- Stała temperatura otoczenia T_a
- Liniowa wymiana ciepła
- Stałe parametry R_{th} , C_{th}

Analogia elektryczna

Model termiczny $\leftrightarrow$ Obwód RC

- $P \leftrightarrow$ źródło prądu
- $R_{th} \leftrightarrow$ rezystor
- $C_{th} \leftrightarrow$ kondensator
- $T \leftrightarrow$ napięcie



Analogia obwodu RC

Bilans energii termicznej

Podstawowe równanie bilansu

$$C_{th} \frac{dT}{dt} = P - \frac{T - T_a}{R_{th}}$$

Parametry modelu

Symb.	Opis
$T(t)$	Silnik [°C]
T_a	Otoczenie [°C]
P	Moc strat [W]
R_{th}	R term. [K/W]
C_{th}	Pojemność [J/K]

Interpretacja fizyczna

- P duże $\rightarrow$ szybkie nagrzewanie
- R_{th} duże $\rightarrow$ słabe chłodzenie
- Stan równowagi: $T = T_a + PR_{th}$
- Czas nagrzewania: $\tau = R_{th} C_{th}$

Składniki

- $C_{th} \frac{dT}{dt}$ – zmiana energii
- P – nagrzewanie
- $\frac{T - T_a}{R_{th}}$ – chłodzenie

Sens równania

Bilans między:

- Ciepłem wytwarzanym (P)
- Ciepłem oddawanym
- Zmianą temperatury

Postać równania różniczkowego

Przyrost temperatury

W celu uproszczenia zapisu wprowadzamy przyrost temperatury względem otoczenia:

$$\theta(t) = T(t) - T_a$$

Równanie różniczkowe układu

$$\frac{d\theta(t)}{dt} + \frac{1}{R_{th}C_{th}}\theta(t) = \frac{P}{C_{th}}$$

$$\tau = R_{th}C_{th} \quad \Rightarrow \quad \frac{d\theta}{dt} + \frac{1}{\tau}\theta = \frac{P}{C_{th}}$$

Rozwiązanie analityczne

Rozwiązanie równania

Rozwiązaniem liniowego równania różniczkowego jest:

$$\theta(t) = PR_{th} + (\theta_0 - PR_{th})e^{-t/\tau}$$

Powrót do temperatury silnika

$$T(t) = T_a + \theta(t)$$

$$T(t) = T_a + PR_{th} + (T_0 - T_a - PR_{th})e^{-t/\tau}$$

Jednostki temperatury w modelu

Skala temperatury

Równanie bilansu cieplnego zostało zapisane dla temperatur wyrażonych w stopniach Celsjusza.

Dlaczego to jest poprawne

Model opisuje **przyrost temperatury względem otoczenia**:

$$\theta(t) = T(t) - T_a$$

Dlatego w równaniu występują jedynie różnice temperatur, które są identyczne w skalach °C oraz K.

Wniosek

Wybór skali temperatury nie wpływa na przebieg rozwiązania ani na kształt wykresów, a jedynie na wartość bezwzględną osi Y .

Niezależność od skali temperatury – test numeryczny

```
(%i8) convert_temp(T, unit) :=  
    if unit = C then  
        T + 273.15  
    else if unit = K then  
        T - 273.15  
    else  
        error("Jednostka musi być C lub K");  
(%o8) convert_temp(T, unit) := if unit = C then T + 273.15 else if unit = K then T - 273.15 else error(Jednostka musi być C lub K)  
  
(%i9) R_test: 5;  
R_test 5  
  
(%i10) C_test: 10;  
C_test 10  
  
(%i11) Ta_test: 20;  
Ta_test 20  
  
(%i12) T0_test: 20;  
T0_test 20  
  
(%i13) P_test: 100;  
P_test 100  
  
(%i14) T_general(0, R_test, C_test, Ta_test, T0_test, P_test);  
(%o14) 20  
  
(%i15) convert_temp((T_general(0, R_test, C_test, convert_temp(Ta_test, C), convert_temp(T0_test, C), P_test)), K);  
(%o15) 20.0
```

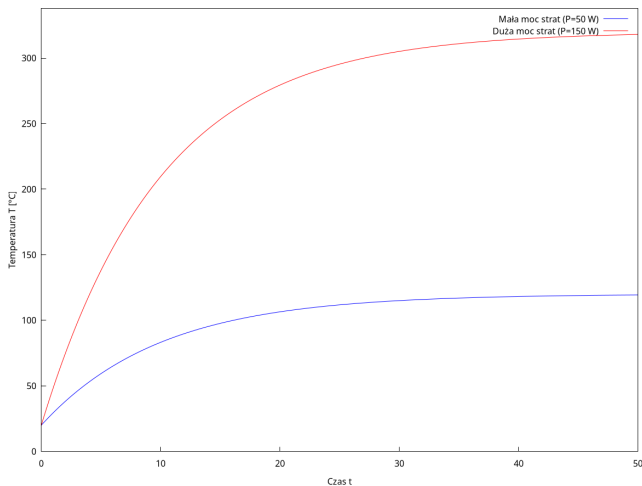
Test potwierdza, że wybór jednostki temperatury nie wpływa na wynik modelu.

Wykres: Temperatura silnika

Parametry:

- $T_a = 20^\circ\text{C}$
- $T_0 = 20^\circ\text{C}$
- $R_{th} = 2 \text{ K/W}$
- $C_{th} = 5 \text{ J/K}$
- $P \in \{50, 150\} \text{ W}$

Wykres przedstawia przebieg temperatury $T(t)$ w czasie dla dwóch wartości mocy strat P .



Temperatura ustalona silnika $T_{\infty}(P)$ — wpływ R_{th}

Cel wykresu

- analiza wpływu mocy strat P ,
- ocena warunków chłodzenia silnika.

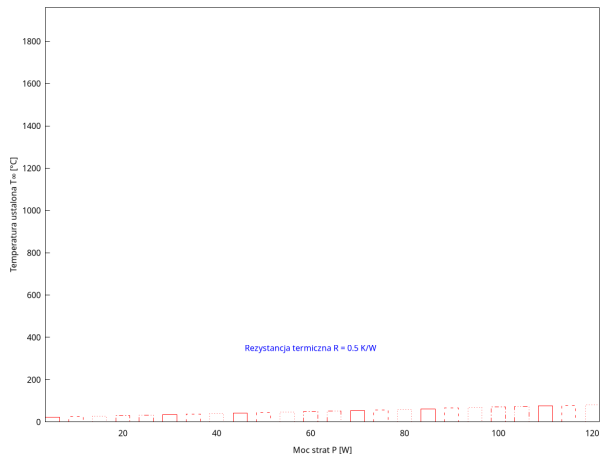
Model analityczny

$$T_{\infty} = T_a + PR_{th}$$

Parametry

- $T_a = 20^{\circ}\text{C}$
- $R_{th} = 0.5 \text{ K/W}$

Mała rezystancja termiczna oznacza skuteczne odprowadzanie ciepła, dlatego wzrost temperatury wraz z mocą strat jest niewielki.



Temperatura ustalona silnika $T_{\infty}(P)$ — wpływ R_{th}

Cel wykresu

- analiza wpływu mocy strat P ,
- ocena warunków chłodzenia silnika.

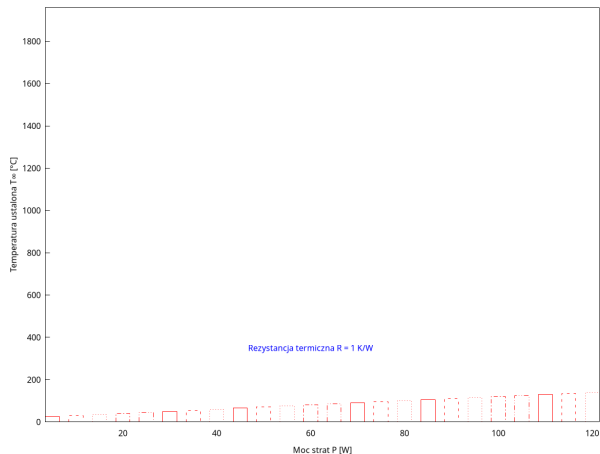
Model analityczny

$$T_{\infty} = T_a + PR_{th}$$

Parametry

- $T_a = 20^{\circ}\text{C}$
- $R_{th} = 1 \text{ K/W}$

wzrost nachylenia $\rightarrow$ gorsze chłodzenie



Temperatura ustalona silnika $T_{\infty}(P)$ — wpływ R_{th}

Cel wykresu

- analiza wpływu mocy strat P ,
- ocena warunków chłodzenia silnika.

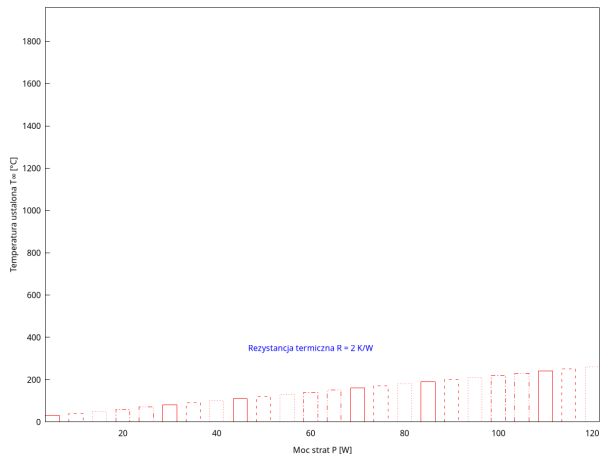
Model analityczny

$$T_{\infty} = T_a + PR_{th}$$

Parametry

- $T_a = 20^{\circ}\text{C}$
- $R_{th} = 2 \text{ K/W}$

dwukrotnie większa wrażliwość na obciążenie
niż dla 1 K/W



Temperatura ustalona silnika $T_{\infty}(P)$ — wpływ R_{th}

Cel wykresu

- analiza wpływu mocy strat P ,
- ocena warunków chłodzenia silnika.

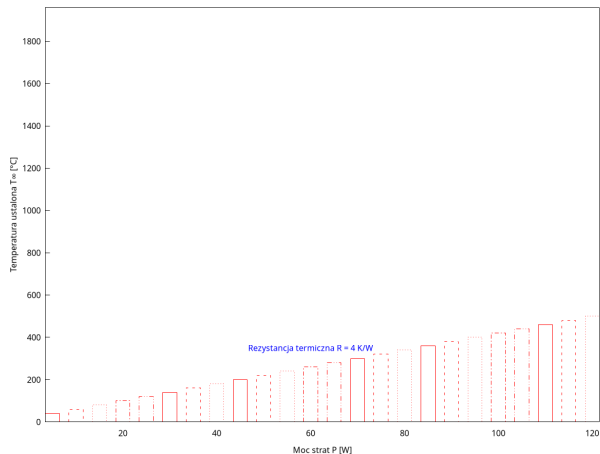
Model analityczny

$$T_{\infty} = T_a + PR_{th}$$

Parametry

- $T_a = 20^{\circ}\text{C}$
- $R_{th} = 4 \text{ K/W}$

wyraźne ryzyko przegrzewania przy dużym P



Temperatura ustalona silnika $T_{\infty}(P)$ — wpływ R_{th}

Cel wykresu

- analiza wpływu mocy strat P ,
- ocena warunków chłodzenia silnika.

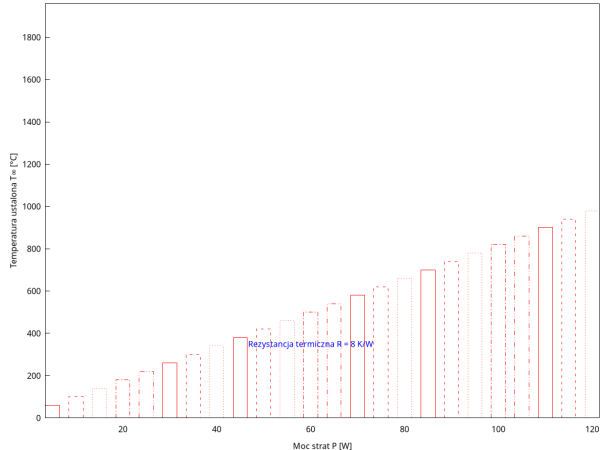
Model analityczny

$$T_{\infty} = T_a + PR_{th}$$

Parametry

- $T_a = 20^{\circ}\text{C}$
- $R_{th} = 8 \text{ K/W}$

bardzo słabe chłodzenie, stroma charakterystyka



Temperatura ustalona silnika $T_{\infty}(P)$ — wpływ R_{th}

Cel wykresu

- analiza wpływu mocy strat P ,
- ocena warunków chłodzenia silnika.

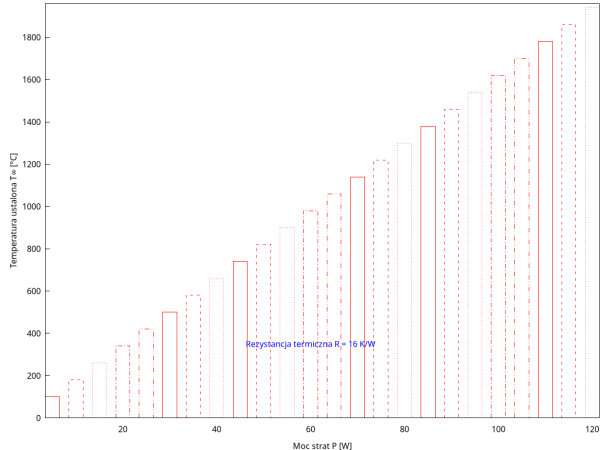
Model analityczny

$$T_{\infty} = T_a + PR_{th}$$

Parametry

- $T_a = 20^{\circ}\text{C}$
- $R_{th} = 16 \text{ K/W}$

niewielki wzrost mocy powoduje znaczny wzrost temperatury



Wnioski — temperatura ustalona silnika

- Temperatura ustalona T_{∞} rośnie liniowo wraz z mocą strat P .
- Nachylenie charakterystyki zależy wyłącznie od R_{th} .
- Im większa rezystancja termiczna, tym większa wrażliwość temperatury na obciążenie.
- Skuteczne chłodzenie (małe R_{th}) znacząco ogranicza ryzyko przegrzania silnika.

$$T_{\infty} = T_a + PR_{th}$$

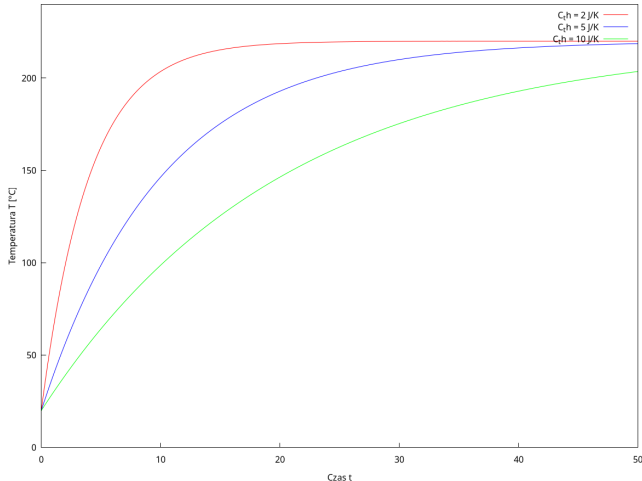
Wykres: Wpływ pojemności cieplnej C_{th} na nagrzewanie silnika

Parametry:

- $T_a = 20^\circ\text{C}$
- $T_0 = 20^\circ\text{C}$
- $R_{th} = 2 \text{ K/W}$
- $P = 100 \text{ W}$
- $C_{th} \in \{2, 5, 10\} \text{ J/K}$

Wykres przedstawia przebieg temperatury $T(t)$ w czasie dla różnych wartości pojemności cieplnej C_{th} .

Im większa wartość C_{th} , tym wolniejsze nagrzewanie silnika, przy tej samej temperaturze ustalonej.



Podsumowanie i wnioski

- 1 **Model matematyczny:** Zastosowany liniowy model bilansu cieplnego poprawnie opisuje proces nagrzewania silnika elektrycznego. Rozwiązanie równania różniczkowego prowadzi do wykładniczego przebiegu temperatury oraz do istnienia temperatury ustalonej.
- 2 **Rola mocy strat P :** Moc strat bezpośrednio wpływa na wartość temperatury ustalonej:

$$T_{\infty} = T_a + PR_{th}$$

- Większe P oznacza wyższą temperaturę pracy silnika.
 - Parametr P jest kluczowy z punktu widzenia bezpieczeństwa eksploatacji.
- 3 **Rola pojemności cieplnej C_{th} :** Pojemność cieplna wpływa na szybkość nagrzewania silnika:
 - Większe C_{th} powoduje wolniejsze zmiany temperatury.
 - Stała czasowa $\tau = R_{th}C_{th}$ decyduje o dynamice procesu.
 - C_{th} nie zmienia temperatury ustalonej, a jedynie tempo jej osiągania.
 - 4 **Znaczenie rezystancji termicznej R_{th} :** Rezystancja termiczna wpływa zarówno na:
 - poziom temperatury ustalonej,
 - jak i na szybkość nagrzewania silnika.

Dziękujemy za uwagę!

Modelowanie nagrzewania silnika elektrycznego z wykorzystaniem równań różniczkowych